

Projeto Integrador 3:

RPG Interativo com Geolocalização no Campus I - PUC Campinas

PUC-Campinas, 02 de Março de 2026 (Revisão 01)

O componente curricular do Projeto Integrador 3, tem o objetivo de unir os conhecimentos dos demais componentes curriculares do semestre, que ensinam programação para dispositivos móveis, banco de dados. Além disso, motiva a busca por novos conhecimentos que agregam valor para a própria gestão da equipe como: planejamento, desenvolvimento, documentação e apresentação de um projeto, além da vivência dia a dia como equipe de projeto. O professor orientador faz o papel de diretor das equipes, neste papel não exerce ajuda técnica, mas orienta como a equipe pode alcançar os resultados esperados.

O professor acompanhará as equipes na gestão do próprio projeto, tirando dúvidas do escopo, orientando as equipes em qual direção devem seguir. Não é papel do professor orientador da disciplina, programar junto com a equipe, resolver problemas ou dúvidas técnicas. As equipes deverão ser autogerenciáveis no aspecto técnico.

Introdução e Justificativa

O presente projeto tem como proposta o desenvolvimento de um jogo RPG de texto interativo com geolocalização, ambientado no Campus I da PUC-Campinas.

A proposta consiste em integrar narrativa interativa, progressão de personagem e exploração física do espaço real, utilizando recursos de georreferenciamento dos dispositivos móveis para determinar:

- A localização atual do jogador
- O ambiente correspondente dentro do jogo
- As interações disponíveis naquele ambiente

A experiência do usuário será contextualizada de acordo com sua posição física dentro do campus, promovendo imersão, engajamento e exploração do espaço universitário.

A integração entre mundo físico e ambiente digital permite a criação de experiências imersivas e inovadoras. O uso de geolocalização aplicado a um RPG textual possibilita trabalhar conceitos de APIs, banco de dados, arquitetura de software e progressão de estados, além de incentivar a exploração do campus universitário.

Objetivo do Projeto

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver um aplicativo móvel de RPG textual que utilize geolocalização para identificar ambientes do Campus I da PUC-Campinas e liberar interações específicas conforme a progressão do jogador. Assim, os objetivos específicos são:

- Implementar captura de geolocalização (latitude, longitude e raio).
- Mapear ambientes reais do campus para ambientes virtuais do RPG.
- Desenvolver sistema de desbloqueio progressivo de ambientes.
- Criar narrativa interativa baseada em decisões do jogador.
- Implementar trilhas sonoras e assets específicos por ambiente.
- Integrar banco de dados para persistência de progresso.
- Utilizar APIs externas para serviços de localização.
- Implementar sistema de dicas narrativas que conduzam o jogador a novos ambientes.

Requisitos Mínimos do Projeto

Este projeto tem como requisitos mínimos do Projeto:

- Cada integrante deverá desenvolver ao menos 1 ambiente do jogo.
- Cada equipe deverá conter no mínimo 5 ambientes, independentemente do número de integrantes.
- Cada ambiente deverá possuir coordenadas (latitude, longitude e raio de ativação).
- Os ambientes deverão conter telas, músicas, diálogos e interações específicas.
- Os ambientes não poderão estar desbloqueados desde o início do jogo. O desbloqueio deverá ocorrer conforme progressão narrativa.
- As coordenadas de geolocalização do jogo deverão estar restritas à PUC-Campinas Campus 1, onde o produto final do projeto será validado.
- A temática do jogo é livre (à escolha da equipe).

Estrutura Funcional do Sistema

Funcionamento Geral

1. O aplicativo coleta a localização atual do dispositivo.
2. O sistema verifica, com base nas coordenadas, se o usuário está dentro do raio de algum ambiente cadastrado.
3. Caso esteja:
 - a. Carrega o ambiente correspondente.
 - b. Exibe diálogos, interações e trilha sonora.
4. Caso não esteja:

- a. Exibe mensagem padrão de exploração.

Requisitos Funcionais Mínimos

Este projeto tem como requisitos funcionais mínimos:

- RF01 – O sistema deve capturar a geolocalização atual do dispositivo.
- RF02 – O sistema deve identificar automaticamente o ambiente correspondente.
- RF03 – O sistema deve bloquear ambientes não desbloqueados.
- RF04 – O sistema deve armazenar o progresso do jogador.
- RF05 – O sistema deve apresentar diálogos interativos com múltiplas escolhas.
- RF06 – O sistema deve fornecer dicas narrativas para encontrar novos ambientes.
- RF07 – O sistema deve utilizar trilhas sonoras específicas por ambiente.
- RF08 – O sistema deve permitir salvar e continuar o jogo.

Banco de Dados

O sistema deverá possuir modelagem de banco de dados contendo, no mínimo, as seguintes entidades: Jogadores, Ambientes, Interações, Progresso e Inventário (opcional). A comunicação deverá ocorrer por meio de API REST.

Desenvolvimento do projeto em fases

O desenvolvimento do projeto deverá utilizar metodologia ágil (Kanban), com controle de tarefas via Trello ou similar. O projeto será dividido em fases:

- Levantamento de Requisitos:
 - Definição do roteiro
 - Escolha da temática do RPG
 - Definição dos ambientes
 - Coleta das coordenadas geográficas (lat, long, raio)
 - Definição dos assets (imagens, músicas)
- Desenvolvimento em 3 Sprints:
 - Sprint 1:
 - Implementação da estrutura básica do aplicativo
 - Tela inicial
 - Leitura de geolocalização
 - Cadastro estático de ambientes
 - Sprint 2:
 - Integração com banco de dados
 - Sistema de desbloqueio progressivo
 - Persistência de progresso
 - Sprint 3:

- Integração completa das interações
 - Ajustes de narrativa
 - Testes de campo no campus
- Apresentação para a Banca Examinadora - professores do Curso de Sistemas de Informação.